

Árvore AVL — Análise de Inserções e Rotações

Relatório Técnico · Sete Sequências de Construção

1. Introdução

A **Árvore AVL** (Adelson-Velsky e Landis, 1962) é uma variante auto-balanceada da Árvore Binária de Busca. Sua propriedade fundamental é que, para qualquer nó N , a diferença entre as alturas das subárvores esquerda e direita — denominada **Fator de Balanceamento (FB)** — deve pertencer ao conjunto $\{-1, 0, +1\}$. Sempre que uma inserção viola essa condição ($|FB| = 2$), uma rotação simples ou dupla é executada para restaurar o equilíbrio.

Este relatório documenta a construção de sete árvores AVL distintas, identificando, em cada caso, o nó crítico, o tipo de rotação aplicado e o estado final da estrutura.

Notação	Significado
$FB(N)$	Fator de Balanceamento do nó $N = h(esq) - h(dir)$
$H(N)$	Altura do nó N (folha = 0; nó inexistente = -1)
LL / RR	Desequilíbrio em cadeia simples → Rotação simples
LR / RL	Desequilíbrio em zigue-zague → Rotação dupla

2. Rede 01 — Sequência: 50 → 30 → 70 → 20 → 40 → 10

As cinco primeiras inserções constroem a árvore dentro dos limites aceitáveis. O desequilíbrio surge com a inclusão do nó **10**, que eleva o FB da raiz 50 para +2.

Detecção do Desequilíbrio

Etapa	Descrição
Inserção de 10	Posicionado à esquerda do nó 20.
Recálculo em 20	$h(esq)=0, h(dir)=-1 \rightarrow H(20)=1, FB(20)=+1$
Recálculo em 30	$h(esq)=1, h(dir)=0 \rightarrow H(30)=2, FB(30)=+1$
Recálculo em 50	$h(esq)=2, h(dir)=0 \rightarrow H(50)=3, FB(50)=+2 \leftarrow$ DESEQUILÍBRIO

Diagnóstico e Rotação

Nó crítico: **50** ($FB=+2$). Filho esquerdo **30** com $FB=+1$. Sinais idênticos positivos → caso **LL** → **Rotação Simples à Direita** sobre o nó 50.

Estado antes da rotação

50 ($FB=+2$)

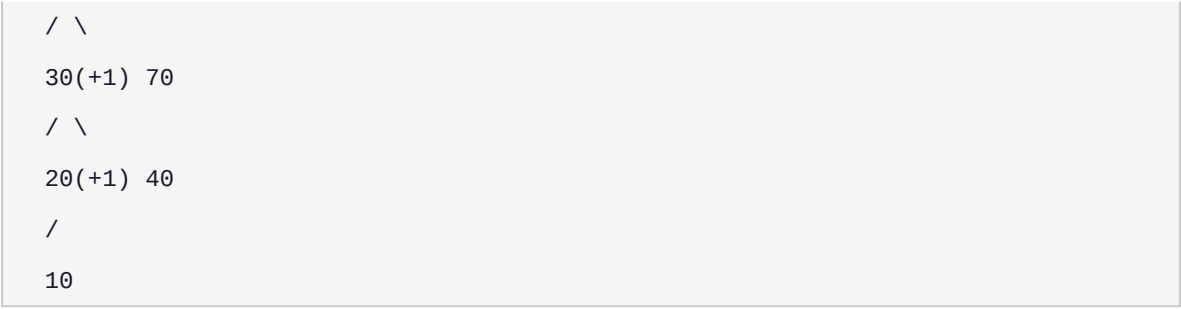


Figura 1a — Rede 01: estado antes da rotação.

Estado após a Rotação Simples à Direita

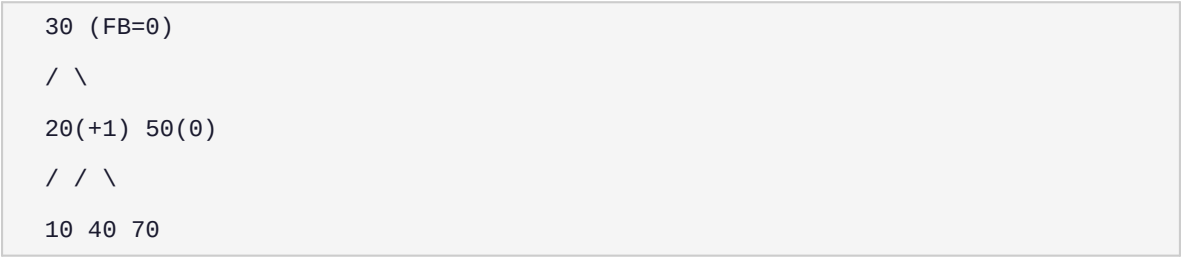


Figura 1b — Rede 01: estado após a rotação. Raiz passa a ser o nó 30.

FBs Finais	FB(10)=0	FB(20)=+1	FB(40)=0	FB(50)=0	FB(70)=0	FB(30)=0
------------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------

3. Rede 02 — Sequência: 40 → 20 → 60 → 50 → 80 → 90

As cinco primeiras inserções deixam a raiz 40 com $FB=-1$. A inclusão do nó 90 provoca o desequilíbrio.

Detecção do Desequilíbrio

Etapa	Descrição
Inserção de 90	Posicionado à direita do nó 80.
Recálculo em 80	$h(esq)=-1, h(dir)=0 \rightarrow H(80)=1, FB(80)=-1$
Recálculo em 60	$h(esq)=0, h(dir)=1 \rightarrow H(60)=2, FB(60)=-1$
Recálculo em 40	$h(esq)=0, h(dir)=2 \rightarrow H(40)=3, FB(40)=-2 \leftarrow \text{DESEQUILÍBRIO}$

Diagnóstico e Rotação

Nó crítico: 40 ($FB=-2$). Filho direito 60 com $FB=-1$. Sinais idênticos negativos → caso RR → Rotação Simples à Esquerda sobre o nó 40.

Estado antes da rotação

40 (FB=-2)
/ \
20 60(-1)
/ \
50 80(-1)
\
90

Figura 2a — Rede 02: estado antes da rotação.

Estado após a Rotação Simples à Esquerda

60 (FB=0)
/ \
40(0) 80(-1)
/ \ \
20 50 90

Figura 2b — Rede 02: estado após a rotação. Raiz passa a ser o nó 60.

FBs Finais	FB(20)=0	FB(50)=0	FB(40)=0	FB(90)=0	FB(80)=-1	FB(60)=0
------------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------

4. Rede 03 — Sequência: 60 → 30 → 80 → 10 → 45 → 38

As cinco primeiras inserções mantêm a árvore balanceada. A inclusão do nó 38 gera desequilíbrio na raiz 60.

Detecção do Desequilíbrio

Etapa	Descrição
Inserção de 38	Posicionado à esquerda do nó 45.
Recálculo em 45	$h(esq)=0, h(dir)=-1 \rightarrow H(45)=1, FB(45)=+1$
Recálculo em 30	$h(esq)=0, h(dir)=1 \rightarrow H(30)=2, FB(30)=-1$
Recálculo em 60	$h(esq)=2, h(dir)=0 \rightarrow H(60)=3, FB(60)=+2 \leftarrow \text{DESEQUILÍBRIO}$

Diagnóstico e Rotação

Nó crítico: 60 (FB=+2). Filho esquerdo 30 com FB=-1. Sinais opostos → caso LR → Rotação Dupla à Direita.

Passo 1: Rotação Simples à Esquerda sobre o filho esquerdo (nó 30) — o nó 45 sobe e assume a posição de 30. **Passo 2:** Rotação Simples à Direita sobre o nó crítico (nó 60) — o nó 45 torna-se a nova raiz da subárvore.

Estado final após a Rotação Dupla

45 (FB=+1)
/ \
30(0) 60(-1)
/ \ \
10 38 80

Figura 3 — Rede 03: estado final após rotação dupla LR. Raiz passa a ser o nó 45.

FBs Finais	FB(10)=0	FB(38)=0	FB(30)=0	FB(80)=0	FB(60)=-1	FB(45)=+1
------------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

5. Rede 04 — Sequência: 25 → 15 → 50 → 35 → 70 → 30

A árvore permanece estável até a inserção do nó 30, que provoca desequilíbrio na raiz 25.

Detecção do Desequilíbrio

Etapa	Descrição
Inserção de 30	Posicionado à esquerda do nó 35.
Recálculo em 35	$h(esq)=0, h(dir)=-1 \rightarrow H(35)=1, FB(35)=+1$
Recálculo em 50	$h(esq)=1, h(dir)=0 \rightarrow H(50)=2, FB(50)=+1$
Recálculo em 25	$h(esq)=0, h(dir)=2 \rightarrow H(25)=3, \mathbf{FB(25)=-2} \leftarrow \mathbf{DESEQUILÍBRIO}$

Diagnóstico e Rotação

Nó crítico: 25 (FB=-2). Filho direito 50 com FB=+1. Sinais opostos → caso RL → Rotação Dupla à Esquerda.

Passo 1: Rotação Simples à Direita sobre o filho direito (nó 50) — o nó 35 sobe. Passo 2: Rotação Simples à Esquerda sobre o nó crítico (nó 25) — o nó 35 torna-se a nova raiz.

Estado final após a Rotação Dupla

35 (FB=0)
/ \
25(0) 50(-1)
/ \ \
15 30 70

Figura 4 — Rede 04: estado final após rotação dupla RL. Raiz passa a ser o nó 35.

FBs Finais	FB(15)=0	FB(30)=0	FB(25)=0	FB(70)=0	FB(50)=-1	FB(35)=0
------------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------

6. Rede 05 — Sequência: 100 → 50 → 150 → 30 → 75 → 20 → 40 → 10

Esta rede apresenta **dois eventos de balanceamento**. O primeiro ocorre durante a inserção do nó 20; o segundo é absorvido estruturalmente após a correção intermediária.

Primeiro Desequilíbrio (inserção de 20)

A raiz 100 atinge $FB=+2$ com filho esquerdo 50 ($FB=+1$). Caso LL → **Rotação Simples à Direita** — o nó 50 torna-se raiz.

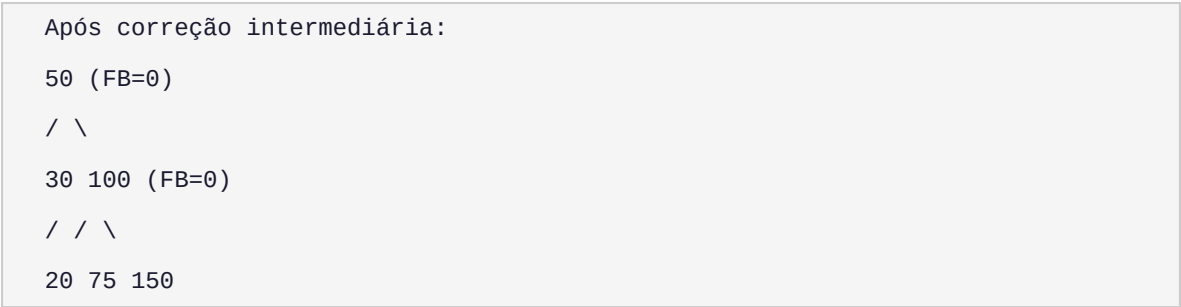


Figura 5a — Rede 05: estrutura após a primeira rotação.

Inserções subsequentes (40 e 10)

O nó 40 é inserido à direita de 30 sem violar o equilíbrio. O nó 10, inserido à esquerda de 20, eleva os fatores ao longo do caminho, mas nenhum nó ultrapassa $|FB|=1$. A árvore permanece balanceada.

Estado Final

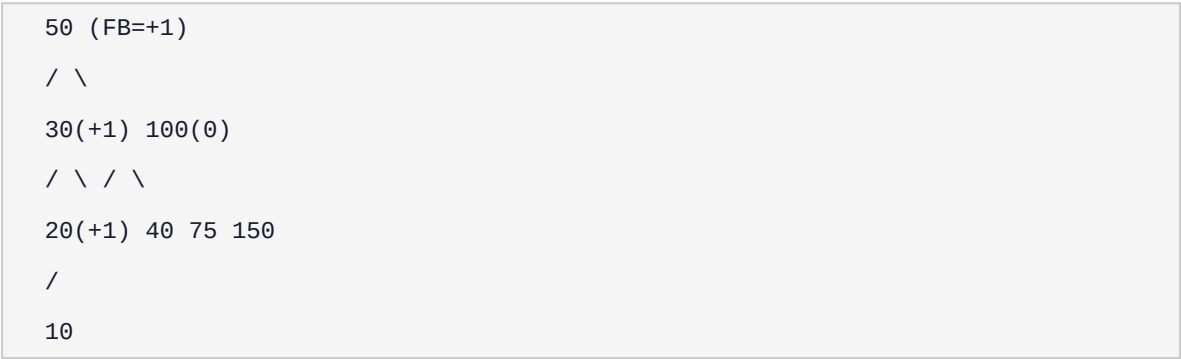


Figura 5b — Rede 05: estado final sem novas rotações.

FBs Finais	FB(10)=0	FB(20)=+1	FB(40)=0	FB(30)=+1	FB(75)=0	FB(150)=0	FB(100)=0	FB(50)=+1
------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

7. Rede 06 — Sequência: $55 \rightarrow 25 \rightarrow 75 \rightarrow 15 \rightarrow 40 \rightarrow 32 \rightarrow 48 \rightarrow 60$

Esta rede também apresenta dois eventos: um desequilíbrio durante a inserção do nó 32, e acomodação das inserções 48 e 60 sem novas rotações.

Desequilíbrio (inserção de 32)

A raiz 55 atinge $FB=+2$ com filho esquerdo 25 ($FB=-1$). Sinais opostos $\rightarrow$ caso **LR** $\rightarrow$ **Rotação Dupla à Direita**. O nó 40 assume a raiz.

Estrutura intermediária após a rotação dupla:

```

40 (FB=0)
/ \
25 55 (FB=-1)
/ \ \
15 32 75

```

Figura 6a — Rede 06: estrutura após a rotação dupla LR.

Inserções de 48 e 60

Etapa	Descrição
Nó 48	Inserido à esquerda de 55.
Nó 60	Inserido à esquerda de 75. $H(75)=1$, $FB(75)=+1$; $H(55)=2$, $FB(55)=-1$; $H(40)=3$, $FB(40)=-1$. Árvore balanceada.

Estado Final

40 (FB=-1)
/ \
25(0) 55(-1)
/ \
15 32 48 75(+1)
/
60

Figura 6b — Rede 06: estado final.

FBs Finais	FB(15)=0	FB(32)=0	FB(25)=0	FB(48)=0	FB(60)=0	FB(75)=+ 1	FB(55)=− 1	FB(40)=− 1
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------	---------------	---------------

8. Rede 07 — Sequência: 70 → 40 → 90 → 20 → 55 → 85 → 100 → 45 → 60 → 50

As inserções até o nó 100 formam estrutura simétrica e estável. Os nós 45 e 60 são alocados como filhos de 55. O desequilíbrio surge com a inserção do nó 50 em uma subárvore intermediária.

Detecção do Desequilíbrio

Etapa	Descrição
Inserção de 50	Posicionado à direita do nó 45.
Recálculo em 45	$h(esq)=-1, h(dir)=0 \rightarrow H(45)=1, FB(45)=-1$
Recálculo em 55	$h(esq)=1, h(dir)=0 \rightarrow H(55)=2, FB(55)=+1$
Recálculo em 40	$h(esq)=0, h(dir)=2 \rightarrow H(40)=3, FB(40)=-2 \leftarrow$ DESEQUILÍBRIO

Diagnóstico e Rotação

Nó crítico: 40 (FB=-2). Filho direito 55 (FB=+1). Sinais opostos → caso RL → Rotação Dupla à Esquerda localizada na subárvore de 40.

Passo 1: Rotação Simples à Direita sobre o filho 55 — o nó 45 é elevado. **Passo 2:** Rotação Simples à Esquerda sobre o pai 40 — o nó 45 assume o topo da subárvore.

Estado Final

70 (FB=+1)
/ \
45(0) 90(0)
/ \ / \
40(+1) 55(0) 85 100
/ / \
20 50 60

Figura 7 — Rede 07: estado final após rotação dupla RL na subárvore de 40.

Finais	FB(20)=0	FB(40)=+1	FB(50)=0	FB(60)=0	FB(55)=0	FB(45)=0	FB(85)=0	FB(100)=0	FB(90)=0	FB(70)=1
--------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------

9. Quadro Resumo das Redes

Rede	Nó Crítico	FB Crítico	Caso	Rotação	Nova Raiz
01	50	+2	LL	Simples Direita	30
02	40	-2	RR	Simples Esquerda	60
03	60	+2	LR	Dupla Direita	45
04	25	-2	RL	Dupla Esquerda	35
05	100	+2	LL	Simples Direita	50 (intermediário)
06	55	+2	LR	Dupla Direita	40 (intermediário)
07	40	-2	RL	Dupla Esquerda	45 (subárvore)

10. Considerações Finais

As sete redes analisadas cobrem os quatro casos possíveis de rebalanceamento em árvores AVL: LL, RR, LR e RL. Os casos LL e RR exigem uma única rotação simples, enquanto LR e RL demandam uma rotação dupla — composta por duas rotações simples consecutivas em sentidos opostos.

O mecanismo de recálculo ascendente do FB, percorrendo o caminho da folha recém-inserida até a raiz, garante que o primeiro nó com $|FB|=2$ encontrado seja o *nó crítico* a ser corrigido. Após a rotação, a altura da subárvore retorna ao valor anterior à inserção, o que impede a propagação do desequilíbrio para níveis superiores.

A complexidade das operações de busca, inserção e remoção em uma árvore AVL é garantidamente $O(\log n)$ no pior caso, diferenciando-se da BST convencional, que pode degenerar para $O(n)$ em inserções ordenadas.